By SmartMathPro[blem] Team

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 01 เซต [Lv.1]

- **[เซต] - จำนวน 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ไม่มีเวลาจำกัดแต่ลองจับเวลาเพื่อประเมินตัวเองก็ได้น้า**

ชื่อเล่น(จริง ๆ) ..... นามปากกา ..... ชั้น .....

ทำฉบับนี้รอบที่ ..... เวลาที่ใช้ ..... คะแนนที่ได้ ...../60

ข้อที่ 1. กำหนดให้ A คือเซตของจำนวนเต็มบวกที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 7 แล้ว จงเขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิก

เอา 1 กับ 7 ด้วย

$A = \{1,2,3,4,5,6,7\}$ Ans.

ข้อที่ 2. กำหนดให้ B คือเซตของจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ระหว่าง – 3 กับ 2 แล้ว จงเขียน B แบบแจกแจงสมาชิก

เต็มบวก ศูนย์ เต็มลบ ไม่เอา -3 และ 2

$B = \{-2,-1,0,1\}$ Ans.

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟร้งก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ข้อที่ 3. ถ้า C คือเซตของชื่อจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย แล้ว C เป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์

มี 77 จังหวัด $\therefore$ C เป็นเซตจำกัด Ans.

ข้อที่ 4. ถ้า D คือเซตของจำนวนตรรกยะ (Q) แล้ว D เป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์

↳ เขียนเป็นเศษส่วน $\frac{a}{b}$; $a,b \in Z$ และ $b \neq 0$

$\therefore$ D เป็นเซตอนันต์ Ans.

เพราะ a กับ b เป็นอะไรก็ได้จับไม่ถ้วน

ข้อที่ 5. ถ้า E เป็นเซตที่ไม่มีสมาชิก (เซตว่าง) แล้ว E เป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์

$E = \phi$ $\therefore$ E เป็นเซตจำกัด Ans.

* เซตว่างเป็นเซตจำกัด *

ข้อที่ 6. กำหนดให้ $A = \{x|x$ เป็นจำนวนคู่บวกที่มีค่าไม่เกิน $10\}$ แล้ว จงเขียน A แบบแจกแจงสมาชิก

$A = \{2,4,6,8,10\}$ Ans.

ข้อที่ 7. กำหนดให้ $B = \{x|x$ เป็นจำนวนนับ$\}$ แล้ว จงเขียน B แบบแจกแจงสมาชิก

* = จำนวนเต็มบวก *

$B = \{1,2,3,...\}$

ข้อที่ 8. กำหนดให้ U เป็นเซตของจำนวนเต็ม และ $E = \{x \in U | x \geq 0$ และ $x \leq 6\}$ แล้ว จำนวนสมาชิกในเซต E เป็นเท่าใด

n(E)

$E = \{0,1,2,3,4,5,6\}$

$n(E) = 7$ Ans.

ข้อที่ 9. กำหนดให้ $C = \{1,1,2,3\}$ แล้ว จำนวนสมาชิกในเซต C เป็นเท่าใด

ซ้ำนับครั้งเดียว

$\therefore n(C) = 3$ Ans.

ข้อที่ 10. กำหนดให้ $D = \{1,\{1\},2,3,\{3\}\}$ แล้ว จำนวนสมาชิกในเซต D เป็นเท่าใด

ไม่ซ้ำ ไม่ซ้ำ

$n(D) = 5$ Ans.

! $1 \neq \{1\}$

$3 \neq \{3\}$ ไม่เหมือนกัน

ข้อที่ 11. กำหนดให้ $\mathbb{Z}$ แทนเซตของจำนวนเต็ม และ $A = \{x \in \mathbb{Z} | x$ หารด้วย 3 ลงตัว$\}$ แล้ว พิจารณาข้อความต่อไปนี้

เต็มบวก เต็มลบ $A = \{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, \ldots\}$

ก. $-1 \in A$ ✗

ข. $7 \notin A$ ✓ ที่ถูกคือ $-1 \notin A$

ข้อใดถูก

1. ก. ถูก ข. ถูก
2. ก. ถูก ข. ผิด
3. ก. ผิด ข. ถูก Ans.
4. ก. ผิด ข. ผิด

ข้อที่ 12. กำหนดให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง และ $B = \{x \in \mathbb{R} | x - 1 < 2\}$ แล้ว พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ย้ายข้าง

$B = \{x \in \mathbb{R} | x < 3\}$

ก. $1 \in B$ ✓ เพราะ $1 < 3$ จริง ดังนั้น $1 \in B$

ข. $0 \notin B$ ✗ $0 \in B$ เพราะ $0 < 3$ จริง

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ก. ถูก ข. ถูก
2. ก. ถูก ข. ผิด Ans.
3. ก. ผิด ข. ถูก
4. ก. ผิด ข. ผิด

ข้อที่ 13. เซตในข้อใดสอดคล้องกับเงื่อนไข $-4 \in A$

1. $A = \{x | x$ เป็นจำนวนนับ$\} = \{1, 2, 3, \ldots\} \rightarrow -4 \notin A$
2. $A = \{x | x$ เป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่า $-4\} = \{\ldots, -7, -6, -5\} \rightarrow -4 \notin A$
3. $A = \{x | x$ เป็นจำนวนเต็มลบที่มากกว่า $-4\} = \{-3, -2, -1\} \rightarrow -4 \notin A$
4. ไม่มีข้อใดถูก Ans.

* = จำนวนเต็มบวก *

ข้อที่ 14. กำหนดให้ $A = \{x | x$ เป็นจำนวนนับที่มีค่าไม่เกิน $4\}$ แล้ว เซต B ในข้อใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับเงื่อนไข $A = B$

$A = \{1, 2, 3, 4\}$

1. $B = \{3, 2, 1\}$
2. $B = \{4, 3, 2, 1\}$ Ans.
3. $B = \{4, 3, 2, 1, 0\}$
4. $B = \{4, 3, 2, 1, \ldots\}$

สมาชิกเหมือนกันทุกประการ อาจสลับลำดับสมาชิกก่อน-หลังได้

ข้อที่ 15. กำหนดให้ $C = \{x | x$ เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง -2 กับ $2\}$ แล้ว เซต D ในข้อใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับเงื่อนไข $C = D$

$C = \{-1, 0, 1\}$

1. $D = \{-1,0,1\}$ Ans.
2. $D = \{-2,-1,0,1,2\}$
3. $D = \{-1,1\}$
4. $D = \{-2,-1,1,2\}$

ข้อที่ 16. กำหนดให้ $A = \{1,2\}$ แล้ว จงเขียนสับเซตทั้งหมดของเซต A

สับเซตทั้งหมดของ A ได้แก่ $\phi, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}$ Ans.

ข้อที่ 17. กำหนดให้ $B = \{2,3,5\}$ แล้ว จงเขียนสับเซตทั้งหมดของ B

สับเซตทั้งหมดของ B ได้แก่ $\phi, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{2,3\}, \{2,5\}, \{3,5\}, \{2,3,5\}$ Ans.

ข้อที่ 18. กำหนดให้ A เป็นเซตใด ๆ ที่มีสมาชิก 2 ตัว แล้ว จำนวนสับเซตทั้งหมดของ A เท่ากับเท่าใด

$= 2^2 = 4$ Ans.

ข้อที่ 19. กำหนดให้ $B = \{1,1,2,3\}$ แล้ว จำนวนสับเซตทั้งหมดของ B เท่ากับเท่าใด

ซ้ำนับครั้งเดียว $\Rightarrow n(B) = 3$ $= 2^{n(B)} = 2^3 = 8$ Ans.

ข้อที่ 20. กำหนดให้ $C = \{1, \{1\}, 2,3\}$ แล้ว จำนวนสับเซตทั้งหมดของ C เท่ากับเท่าใด

ไม่ซ้ำ $n(C) = 4$ $= 2^{n(C)} = 2^4 = 16$ Ans.

ข้อที่ 21. กำหนดให้ $A = \{2,4,5\}$ แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. $\{2\} \subset A$
2. $2 \in A$
3. $\{2\} \in A$ X
4. ข้อ 1. และ 2. ถูกต้อง Ans.

สับเซตทั้งหมดของ A ได้แก่

$\phi, \{2\}, \{4\}, \{5\}, \{2,4\}, \{2,5\}, \{4,5\}, \{2,4,5\}$

ข้อที่ 22. กำหนดให้ $D = \emptyset$ แล้ว จำนวนสับเซตของ D เป็นเท่าใด

$n(D) = 0$ $= 2^{n(D)} = 2^0 = 1$ Ans.

ข้อที่ 23. กำหนดให้ $D = \emptyset$ แล้ว จงเขียน $P(D)$

สับเซตทั้งหมดของ D ได้แก่ ϕ $\therefore P(D) = \{\phi\}$ Ans.

* เพาเวอร์เซต คือ เซตของสับเซตทั้งหมด *

ข้อที่ 24. กำหนดให้ $A = \{1,2\}$ แล้ว จงเขียน $P(A)$

สับเซตทั้งหมดของ A ได้แก่ $\phi, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}$

$\therefore P(A) = \{\phi, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$

จำนวนนับ!

ข้อที่ 25. กำหนดให้ $B = \{x \in \mathbb{N} | x$ หารด้วย 2 ลงตัว และ $x < 6\}$ แล้ว จงเขียน $P(B)$

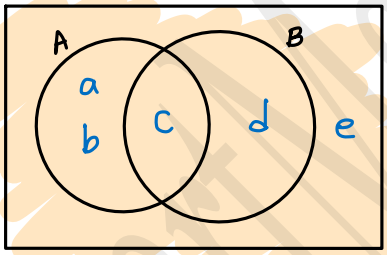
$B = \{2,4\}$ $\therefore P(B) = \underbrace{\{\phi, \{2\}, \{4\}, \{2,4\}\}}_{\text{สับเซตทั้งหมดของ } B}$

ข้อที่ 26. กำหนดให้ $A = \{3,5\}$ แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ผิด

$P(A) = \{\phi, \{3\}, \{5\}, \{3,5\}\}$

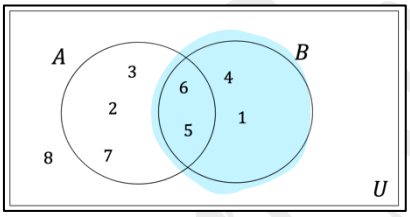
1. $\{3\} \subset A$ ✓ → เพราะ $3 \in A$ * $\{a\} \subset A$ ก็ต่อเมื่อ $a \in A$ *
2. $\{3\} \in A$ Ans.
3. $\emptyset \subset A$ ✓ → เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต
4. $\emptyset \in P(A)$ ✓

ข้อที่ 27. กำหนดให้ $U = \{a, b, c, d, e\}, A = \{a, b, c\}$ และ $B = \{c, d\}$ แล้ว จงเขียนแผนภาพเวนน์แสดงเซตต่อไปนี้



Ans.

ข้อที่ 28. จากแผนภาพเวนน์ที่กำหนดให้



จงเขียนเซต B แบบแจกแจงสมาชิก

$B = \{1,4,5,6\}$ Ans.

ข้อที่ 29. กำหนดให้ $A = \{1,2,3,4,5\}$ และ $B = \{2,3,4,6\}$ แล้ว จงหา $A \cap B$

* $x \in U$, $x \in A$ และ $x \in B$ *

$A \cap B = \{2,3,4\}$ Ans.

ข้อที่ 30. กำหนดให้ $A = \{2,4,6,8\}$ และ $B = \{1,3,6,8\}$ แล้ว จงหา $A \cup B$

* $x \in U$, $x \in A$ หรือ $x \in B$ *

$A \cup B = \{1,2,3,4,6,8\}$ Ans.

ข้อที่ 31. กำหนดให้ $A = \{3,4,5,6,7\}$ และ $B = \{4,5,6,8\}$ แล้ว จงหา $A - B$

$x \in U,\ x \in A$ และ $x \notin B$

$A - B = \{3,7\}$ Ans.

ข้อที่ 32. กำหนดให้ $A = \{2,3,6,9\}$ และ $B = \{2,4,5,9\}$ แล้ว จงหา $B - A$

$x \in U,\ x \in B$ และ $x \notin A$

$B - A = \{4,5\}$ Ans.

ข้อที่ 33. กำหนดให้ $U = \{1,2,3,\ldots,8\}$ และ $A = \{2,4,6,7,8\}$ แล้ว จงหา A'

$x \in U$ และ $x \notin A$

$A' = \{1,3,5\}$ Ans.

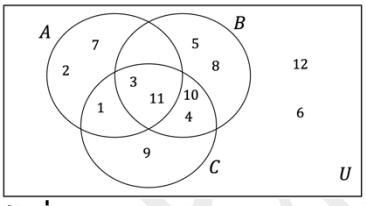
ข้อที่ 34. กำหนดให้ $A = \{1,2,4,5,6\}, B = \{1,3,4,5,7\}$ และ $C = \{2,3,4,5,7\}$ แล้ว จงหา $A \cap B \cap C$

$A \cap B \cap C = \{4,5\}$ Ans.

ข้อที่ 35. กำหนดให้ $A = \{1,3,6,7\}, B = \{2,3,8\}$ และ $C = \{1,2,3\}$ แล้ว จงหา $A \cup B \cup C$

$A \cup B \cup C = \{1,2,3,6,7,8\}$ Ans.

ใช้แผนภาพเวนน์ต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อที่ 36 ถึงข้อที่ 43



ข้อที่ 36. จงหา A $= \{1,2,3,7,11\}$ Ans.

ข้อที่ 37. จงหา C' $= \{2,5,6,7,8,12\}$ Ans.

ข้อที่ 38. จงหา $B \cap C$ $= \{3,4,10,11\}$ Ans.

ข้อที่ 39. จงหา $C - A$ $= \{4,9,10\}$ Ans.

ข้อที่ 40. จงหา $(B \cup C)'$ $= \{2,6,7,12\}$ Ans.

ข้อที่ 41. จงหา $(A \cap B) - C$ $= \phi$ Ans.

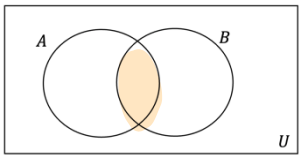
ข้อที่ 42. จงหา $(A \cup B) - C$ $= \{2,5,7,8\}$ Ans.

ข้อที่ 43. จงหา $B \cap C'$ $= B - C = \{5,8\}$ Ans.

* จากสมบัติ $A - B = A \cap B'$ *

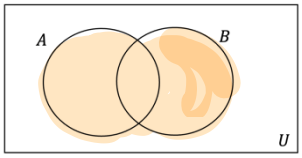
P'Pan SmartMathPro

ข้อที่ 44. จงแรเงาแผนภาพแสดงเซต $A \cap B$



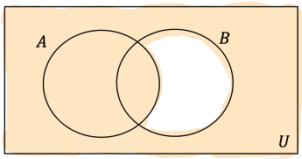
Ans.

ข้อที่ 45. จงแรเงาแผนภาพแสดงเซต $A \cup B$



Ans.

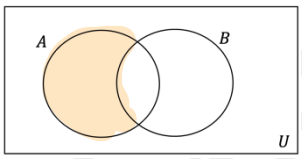
ข้อที่ 46. จงแรเงาแผนภาพแสดงเซต $A \cup B'$



Ans.

ข้อที่ 47. จงแรเงาแผนภาพแสดงเซต $A \cap B'$

$= A - B$



Ans.

ข้อที่ 48. กำหนดให้ $n(A) = 14, n(B) = 20$ และ $n(A \cup B) = 30$ แล้ว $n(A \cap B)$ เท่ากับเท่าใด

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

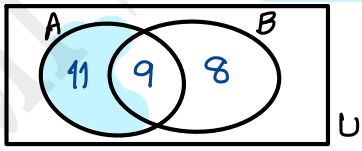
$30 = 14 + 20 - n(A \cap B) \Rightarrow n(A \cap B) = 4$ Ans.

ข้อที่ 49. กำหนดให้ $n(A) = 25, n(B) = 20$ และ $n(A \cap B) = 15$ แล้ว $n(A \cup B)$ เท่ากับเท่าใด

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$= 25 + 20 - 15 = 30$ Ans.

ข้อที่ 50. กำหนดให้ $n(A) = 20, n(B) = 17$ และ $n(A - B) = 11$ แล้ว $n(B - A)$ เท่ากับเท่าใด

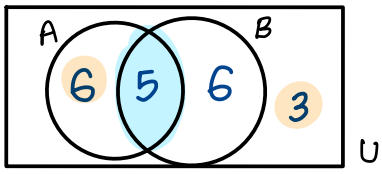


$= 8$ Ans.

* หาเซตที่ครอบคลุมเพียงชิ้นเดียวก่อน *

ข้อที่ 51. กำหนดให้ A และ B เป็นสับเซตของ U ซึ่ง $n(U) = 20, n(A) = 11, n(A \cap B) = 5$ และ $n(A \cup B) = 17$ แล้ว $n(B')$ เท่ากับเท่าใด

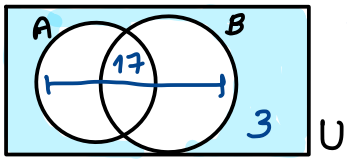
$= 3 + 6 = 9$ Ans.



ข้อที่ 52. กำหนดให้ A และ B เป็นสับเซตของ U ซึ่ง $n(U) = 20, n((A \cup B)') = 3, n(A) = 11$ และ $n(B) = 12$ แล้ว $n(A \cap B)$ เท่ากับเท่าใด

จะได้ $n(A \cup B)$

$= 20 - 3 = 17$



$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$17 = 11 + 12 - n(A \cap B)$

$n(A \cap B) = 6$ Ans.

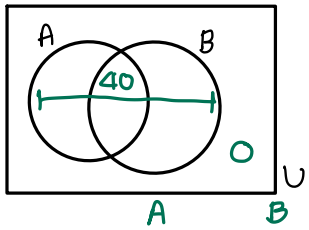
P'Pan SmartMathPro

ข้อที่ 53. ในการได้รับของขวัญวันคริสต์มาสของเด็ก 40 คน พบว่า ได้รับสมุด 28 คน ได้รับปากกา 19 คน ถ้าทุกคนได้รับอย่างน้อยหนึ่งจากสองสิ่งนี้ แล้ว มีเด็กได้รับทั้งสมุดและปากกา กี่คน

$n(A\cup B) = n(A) + n(B) - n(A\cap B)$

$40 = 28 + 19 - n(A\cap B)$

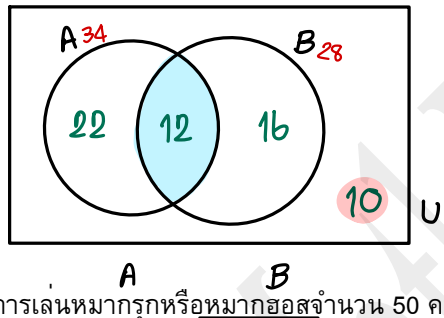
$n(A\cap B) = 7$ Ans.



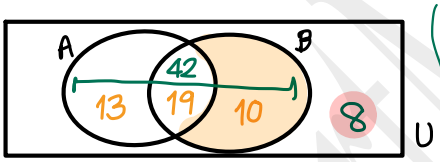
ข้อที่ 54. ในการสอบถามพฤติกรรมการกินก๋วยเตี๋ยวของนักเรียนจำนวนหนึ่ง ว่า ชอบทานเผ็ดหรือชอบทานหวาน ถ้าพบว่า ชอบทานเผ็ด 34 คน ชอบทานหวาน 28 คน ชอบทานทั้งเผ็ดและหวาน 12 คน และไม่ชอบทานทั้งเผ็ดและหวาน 10 คน แล้ว สำรวจนักเรียนไปทั้งหมดกี่คน

$22 + 12 + 16 + 10$

$= 60$ คน Ans.



ข้อที่ 55. ในการสอบถามความชอบในการเล่นหมากรุกหรือหมากฮอสจำนวน 50 คน พบว่า ไม่ชอบเล่นทั้งสอง 8 คน ชอบเล่นหมากรุก 32 คน และชอบเล่นหมากฮอส 29 คน แล้ว ชอบเล่นหมากฮอสอย่างเดียวทั้งหมดกี่คน



$n(A\cup B) = n(A) + n(B) - n(A\cap B)$

$42 = 32 + 29 - n(A\cap B)$

$n(A\cap B) = 19$

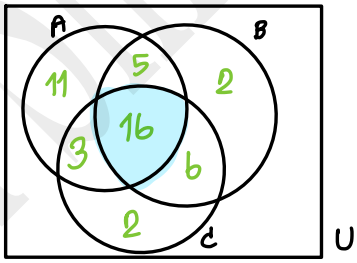
10 คน Ans.

ข้อที่ 56. กำหนดให้ A, B และ C เป็นสับเซตของ U โดยที่ $n(A) = 35, n(B) = 29, n(C) = 27,$ $n(A\cap B) = 21, n(A\cap C) = 19, n(B\cap C) = 22$ และ $n(A\cap B\cap C) = 16$ แล้ว $n(A\cup B\cup C)$ เท่ากับเท่าใด

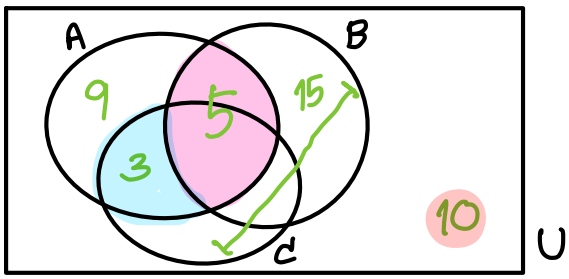
* หาตรงกลางก่อน *

$= 11 + 5 + 3 + 16$
$+ 2 + 6 + 2$

$= 45$ Ans.



ข้อที่ 57. กำหนดให้ A, B และ C เป็นสับเซตของ U โดยที่ $n(A) = 17, n(B\cup C) = 23$ $n(A\cap B) = 5, n((A\cap C) - B) = 3$ และ $n((A\cup B\cup C)') = 10$ แล้ว $n(U)$ เท่ากับเท่าใด



$= 9 + 5 + 3 + 15 + 10$

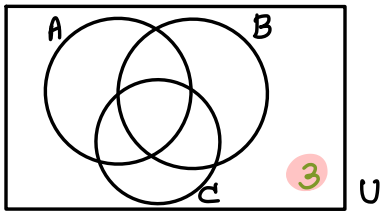
$= 42$ Ans.

* เหมือนรู้ไม่ครบ ทุกช่อง *

ข้อที่ 58. จากการสอบถามนักเรียนสายวิทย์คณิตจำนวน 100 คน พบว่า

ชอบคณิต 44 คน	ชอบคณิตและฟิสิกส์ 19 คน
ชอบฟิสิกส์ 54 คน	ชอบคณิตและอังกฤษ 17 คน
ชอบอังกฤษ 51 คน	ชอบฟิสิกส์และอังกฤษ 21 คน

ถ้ามี 3 คนไม่ชอบทั้งสามวิชานี้ แล้ว มีจำนวนกี่คนที่ชอบทั้งสามวิชานี้



$n(A)$ $n(B)$ $n(C)$ $n(A\cap B)$ $n(A\cap C)$ $n(B\cap C)$ U

$n[(A\cup B\cup C)']$ $n(A\cap B\cap C)=?$

แปลว่าชอบอย่างน้อยหนึ่งจากสามวิชานี้คือ

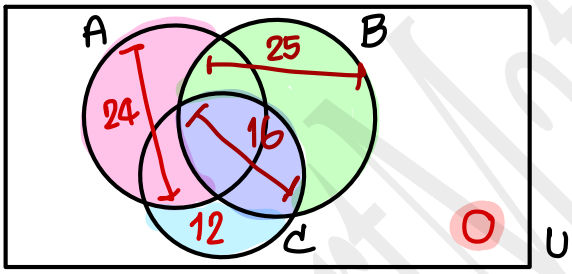
$100-3=97$ คน

$n(A\cup B\cup C) = n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(A\cap C)-n(B\cap C)+n(A\cap B\cap C)$

$97 = 44+54+51-19-17-21+n(A\cap B\cap C)$

$97 = 92+n(A\cap B\cap C) \Rightarrow n(A\cap B\cap C)=5$ Ans.

ข้อที่ 59. กำหนดให้ A, B และ C เป็นสับเซตของ U และมี $(A\cup B\cup C)'=\emptyset$ ถ้ามี $n(A-B)=24$, $n(B-C)=25$, $n(B\cap C)=16$ และ $n(C-(A\cup B))=12$ แล้ว $n(U)$ เท่ากับเท่าใด



$=24+25+16+12$

$=77$ Ans.

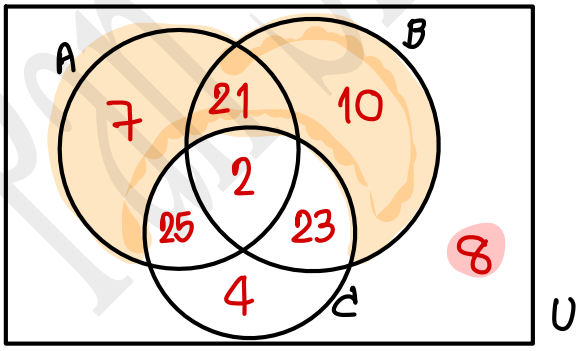
ข้อที่ 60. จากการสอบถามแม่บ้านจำนวนหนึ่งในการเลือกใช้น้ำยาล้างจาน ได้แก่ยี่ห้อ A, B และ C พบว่า

ร้อยละ 55 ใช้ยี่ห้อ A	ร้อยละ 23 ใช้ยี่ห้อ A และ B
ร้อยละ 56 ใช้ยี่ห้อ B	ร้อยละ 27 ใช้ยี่ห้อ A และ C
ร้อยละ 54 ใช้ยี่ห้อ C	ร้อยละ 25 ใช้ยี่ห้อ B และ C

$n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(A\cap C)-n(B\cap C)+n(A\cap B\cap C)$

ถ้ามีร้อยละ 8 ใช้ยี่ห้ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทั้งสามยี่ห้อนี้ แล้ว มีแม่บ้านร้อยละเท่าใดจากการสำรวจทั้งหมด ที่ใช้ยี่ห้อ A หรือ B แต่ไม่ใช้ยี่ห้อ C

$\llcorner\ n(A\cup B\cup C)=100-8=92$



$92=55+56+54-23-27-25+n(A\cap B\cap C)$

$92=90+n(A\cap B\cap C)$

$n(A\cap B\cap C)=2$

$=7+21+10$

$=38$ Ans.

และสำคัญมาก !!! หากน้อง ๆ คนไหนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม สามารถทักไปที่ Line : @smartmathproblem (หรือพี่แฟรังก์ของเรานั่นเอง) แล้วเลือกหัวข้อ "ถาม-ตอบ โจทย์ 24 hrs." แจ้งคำถาม แล้วรอคำอธิบายเพิ่มเติมจากพี่แฟรังก์ได้เลยนะคร้าบบบ